

落ち葉を積もらせる ― 積もるかどうかは Response で決まる。摩擦では止まらない

2026-09-20

何を作ったか

実験086の舞う葉に地面（groundplane）を足し、当たったあとの振る舞い（popsolver の Response）を変えて比べた。2秒だけ 400枚を降らせ、6秒まで回す。「積もった」は、地面から 0.12 より低いところに居て、速さが 0.05 より遅い葉の数とした。

差ははっきり出た。既定（Unchanged）では、地面の近くに 146枚いるのに、止まっているのは 20枚だけ。Stick にすると、地面の近く 185枚のうち 180枚が止まる。Slide は 130枚が地面の近くにいて、止まっているのは 0枚だった。

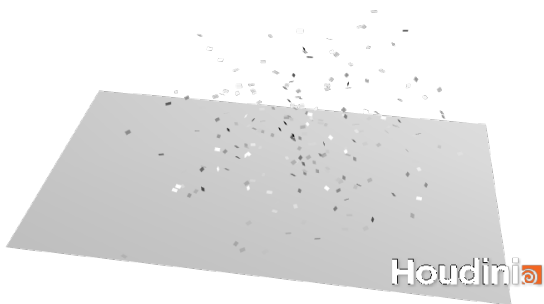
地面の摩擦では、ほとんど止まらない。Response を既定にしたまま Friction を 0 / 0.5 / 1 と上げてても、積もったのは 0 / 4 / 20枚。摩擦は滑りを遅くするだけで、跳ねと風で動き続ける。

時間は Slide だけ重い。Unchanged 0.63秒、Stick 0.72秒に対して、Slide は 1.63秒（2.6倍）。

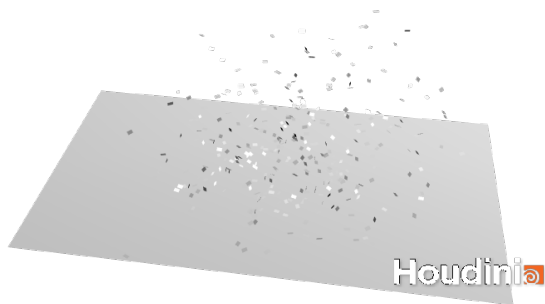
最初は4秒で止めていたが、そのときは 801枚中 69枚しか地面の近くに来ていなかった（高さの平均 1.73）。降らせる時間を2秒に区切り、6秒まで回して、ようやく積もり方を比べられるようになった。

6秒後の地面（400枚）

2枚とも同じカメラ。風は +x 向きなので、床は風下に広げてある。



Stick。当たった葉がその場で止まり、寝たまま広がる（180枚が停止）。



既定（Unchanged）。当たっても跳ねて動き続ける（停止は 20枚）。

A. 当たったあとの振る舞い（摩擦 1・跳ね 0.1）

「地面の近く」は高さ 0.12 未満、「止まっている」は速さ 0.05 未満。

Response	地面の近く	止まっている	積もった	高さの平均	速さの平均	計算の秒
Unchanged（既定）	146	20	20	1.0123	1.4123	0.63
Stick	185	180	180	0.9541	0.9689	0.72
Slide	130	0	0	1.0264	1.6477	1.63

B. 地面の摩擦（Response は Unchanged）

摩擦を上げてても、止まる葉はほとんど増えない。

Friction	地面の近く	止まっている	積もった	速さの平均
0	130	0	0	1.6353
0.5	133	4	4	1.5289
1	146	20	20	1.4123

わかったこと

- ・ 積もらせたいなら Response を Stick にする。400枚のうち 180枚がその場で止まった。既定では 20枚しか止まらない。

- ・ 摩擦では止まらない。Friction 0 / 0.5 / 1 で、止まった葉は 0 / 4 / 20枚。摩擦は横滑りを遅くするだけで、跳ねと風で動き続ける。

- ・ Slide は止まらないうえに重い。止まった葉は 0枚で、計算は 1.63秒（Unchanged の 2.6倍）。地面に沿って滑り続ける。

- ・ 降らせ続けると、いつまでも積もらない。4秒まで降らせ続けたときは、801枚中 69枚しか地面の近くに来ていなかった（高さの平均 1.73）。積もる様子を見たいなら、降らせるのを途中で止める。ここでは最初の2秒だけ降らせた。

- ・ 風が強いと、床の外へ出ていく。風は +x 向きなので、床を風下に広げないと、落ちた葉が枠の外に出てしまう。図では床を 14 × 8 にして、中心を $x = 4$ に寄せた。

- ・ 計算の時間は、400枚・144フレームで 0.5～0.7秒（Slide だけ 1.6秒）。

次にやること

- ・ 積もった葉を1枚ずつ寝かせる（向きを地面に合わせる）

- ・ Stick のまま風を強くすると、また飛ぶか

- ・ 振り返り点検（061～090）